

0.88.3. La fonction couleurFond() — une couleur du décor

`#include <couleurFond>` : `couleurFond(paLETTE, teinte, rouge, vert, bleu)` choisit une couleur des palettes du fond (Game Boy Color).

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : sur une **Game Boy Color**, le fond a **8 palettes** de **4 teintes**. `couleurFond(paLETTE, teinte, rouge, vert, bleu)` choisit une de ces 32 couleurs. Une case vide est dans la **teinte 0** de la palette 0 : c'est la couleur du fond de l'écran.

La ligne à écrire : `#include <couleurFond>`.

Ses arguments : la palette (0 à 7), la teinte (0 à 3), puis le rouge, le vert et le bleu, de **0 à 31** chacun.

Ce qu'elle coûte : environ **80 octets** la première fois ; une dizaine par appel.

Essaie : `couleurFond(0, 0, 0, 0, 31);` : tout l'écran devient bleu.

On retrouve couleurFond dans 12 leçons

[0.89](#), [0.89.2](#), [0.92](#), [0.92.1](#), [0.92.2](#), [36](#), [37](#), [101](#), [102](#), [103](#), [105](#), [106](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **319 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         30 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   67 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         80 o ← CopierTuiles — 5 lettres sur 43
"JAUNE"        5 o ← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : AEJNU
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
couleurFond() × 1    12 o sur place, dans main()
texte()       × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <couleurFond> : une couleur du décor ----
// La teinte 0 de la palette 0, c'est le fond de l'écran : on la fait jaune.

#include <couleurFond> // couleurFond() : une des 32 couleurs du fond
#include <texte>
```

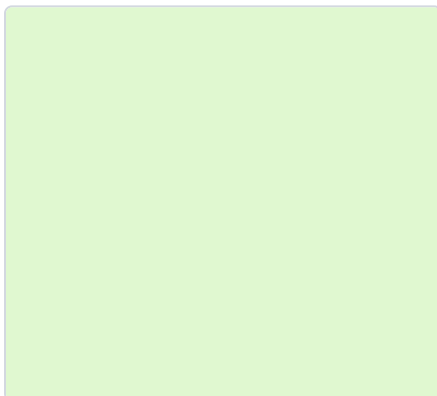
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurFond(0, 0, 31, 31, 0); // palette 0, teinte 0 : rouge 31 + vert 31 = jaune
    texte(6, 8, "JAUNE");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'écran jaune, avec JAUNE écrit au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la cartouche tourne en couleur
- ✓ la teinte 0 de la palette 0 est jaune (1023)